

# 현대차 “3년뒤 독자기술 자율주행車 양산”

## 서울도심 자율주행 영상 공개

시내버스가 정류장에 멈춰 서자 뒤 따르던 아이오닉6가 속도를 줄여 정차했다. 옆 차로에서 차량이 갑자기 끼어들 때는 곧바로 멈췄다. 운전자가 주행 내내 운전대에서 손을 떼고 있었지만 돌발 상황에 안정적으로 대응했다. 다만 정차한 버스를 피해 차선을 바꿔 지나치기보다 뒤에서 기다리는 등 주도적이기보다는 다소 방어적으로 운전했다.

현대자동차그룹은 11일 경기 성남시 판교 포티투닷(42dot) 본사에서 ‘자율주행 미디어 데이’를 열고 자체 자율주행 시스템 ‘아트리아 AI’를 탑재한 아이오닉6 기반 시험차의 서울 도심 주행 영상을 공개했다. 현대차그룹의 글로벌 소프트웨어센터인 포티투닷이 본사 인근 판교에서 촬영한 영상을 선보인 적은 있지만 서울 도심 주행 장면을 공개한 것은 처음이다. 영상에는 판교에서 광화문까지 가는 구간과 강남, 잠실, 판교를 달리는 모습이 담겼다.

영상에서 선보인 아트리아 AI는 레벨2++ 수준이다. 레벨2+가 고속도로와 자동차전용도로에서 진출입로와 나들목까지 내비게이션과 연동해 주행을 보조한다면, 레벨2++는 작동 범위를 도심으로 넓혀 대부분의 구간에서 운전자가 운전대에서 손을 떼는 상태로 주행할 수 있다.

## 현대차그룹 자율주행 로드맵

2027년

아트리아 고도화·VLA 시험

2028년

엔비디아 레벨2+ · 레벨2++

2029년

아트리아 레벨2++ 양산

## 단계별 자율주행 기술

**레벨2** 차선·차간 거리 유지 (현재 국내 상용화 단계)

**레벨2+** 고속도로·자동차 전용도로 핸즈프리 주행(유사시 운전자 개입)

**레벨2++** 도심 구간 핸즈프리 주행(유사시 운전자 개입)

**레벨3** 고속도로·자동차전용도로 자율주행

**레벨4** 특정 구간 제외 모두 자율주행



현대차그룹 자율주행 AI 실증사업에 투입된 아이오닉5. 현대차

엔비디아 기술로 우선 양산  
2029년 자체개발 기술 적용  
“어정쩡한 제품 안 내놓을 것”

차세대 언어기반 기술도 개발

## ◆ 박민우 “전략적으로 일정 늦춰”

테슬라 등 선두 업체보다 자율주행 양산이 늦다는 평가를 받아왔던 현대차그룹이 외부 기술과 자체 개발을 병행하는 투트랙 전략으로 출시에 속도를 높인다. 2028년 상반기 엔비디아의 자율주행 소프트웨어 기반 레벨2+를 양산차에 적용하고 하반기엔 레벨2++로 확대한다. 자체 개발한 아트리아 AI 기반 레벨2++는 2029년 하반기에 양산한다는 계획이다.

박민우 현대차·기아 AVP본부장 겸 포티투닷 대표는 “총력을 다하면

아트리아 AI를 더 빨리 양산할 수도 있지만, 지금 서두르면 어정쩡한 레벨2++를 내놓을 수 있어 전략적으로 일정을 늦췄다”고 말했다. 현대차그룹은 2027년까지 주행·주차·능동안전 기능을 다듬고 2028년 돌발 상황 데이터를 축적한 뒤 2029년 국내외 안전 인증을 거쳐 양산에 나설 방침이다.

현대차그룹 자율주행 기술 개발의 핵심은 차량에서 수집한 데이터를 인공지능(AI)에 학습시키고 개선된 모델을 다시 차량에서 검증하는 ‘데이터 플라이휠’이다. AI 모델이 잘못 인식하거나 판단하기 어려운 장면을 자동으로 선별해 반복 학습시키고, 시험주행에서 문제가 발견되면 관련 데이터를 보강한다.

## ◆ 방대한 데이터를 강점으로

현재는 아이오닉5 기반 데이터 수집차 약 40대를 운영하고 있지만 앞으

로는 일반 양산차까지 데이터 수집 기반을 넓힐 계획이다. 현대차·기아가 전 세계 190여 개국과 지역에서 연간 700만대 이상의 차량을 판매하는 만큼, 방대한 실주행 데이터를 확보할 잠재력이 있다는 설명이다.

정성균 포티투닷 아트리아 그룹리더는 “자율주행 시스템의 본격적인 양산이 시작되면 5년 이내에 경쟁사들이 누적한 데이터의 양을 추월할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

VLA(시각·언어·행동) 기반 자율주행 기술도 개발 중이다. 아트리아 AI가 엔드투엔드(E2E) 방식이라면 VLA는 언어 기반의 상황 이해와 추론까지 수행한다. 기존 모델은 비보호 좌회전을 기다리는 차량 뒤에서 멈췄지만 이후 “차선을 바꿔 지나가라”는 식의 언어 지식을 학습시키자 차량을 피해 계속 주행했다. 성남 한지연 기자